



Project Charter

Nombre del Proyecto: StatPhi
Autor: Ordoñez Silva, Yonel Jr.
Versión: 1.0

Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	1
2	Marco Teórico	2
3	Planteamiento del Problema.....	3
3.1	Objetivos	3
4	Indicadores de Éxito	4
5	Alcance del Proyecto	5
6	Suposiciones y Restricciones.....	6
6.1	Suposiciones	6
6.2	Restricciones	6
7	Impacto en la Organización.....	7
8	Organización del Proyecto	8
8.1	Equipo del Proyecto.....	8
8.2	Stakeholders y Usuarios	8
8.3	Recursos Requeridos	9
8.4	Fases e Hitos del Proyecto	9
8.5	Enfoques del Trabajo.....	10
8.6	Riesgos y Mitigación.....	10
9	Glosario	11

Aprobación

Ordoñez Silva, Yonel Jr.
Jefe del Proyecto

Bremudez Pino, Wilmer Julio
Cliente / Asesor

Tarazona Benancio, Paul Marco
Cliente / Asesor

Tingo María - Perú
marzo - 2026

Índice de cuadros

1	Información General	
2	Historial de Revisiones	
3	Identificación de Problemas y sus Causas	3
4	Indicadores de Éxito	4
5	Suposiciones	6
6	Restricciones	6
7	Equipo del Proyecto	8
8	Stakeholders y Usuarios	8
9	Recursos Requeridos.....	9
10	Fases e Hitos del Proyecto.....	9
11	Riesgos y Mitigación	10

Información General

Tabla 1
Información General

Jefe de Proyecto	Ordoñez Silva, Yonel Jr.
Proyecto	StatPhi
Especialidad	Especialidad de Ciencias Exactas

Historial de Revisiones

Tabla 2
Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/03/2026	Integrantes del Proyecto	Redacción de la primera versión del Project Charter

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar un sistema de cálculo estadístico, orientado a mejorar los tiempos de cálculo de medidas estadísticas para docentes e investigadores, y a servir como ayuda para estudiantes que estén aprendiendo sobre estadística. Se implementará con un enfoque ágil (*Scrum*), priorizando entregas iterativas, adaptabilidad a cambios y alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4). La solución incluirá funcionalidades clave como cálculo de frecuencias, de medidas de resumen, de pruebas de hipótesis, cálculo de poblaciones, importación de datos y exportación de resultados. Estará disponible como aplicación web y de escritorio, promoviendo la inclusión digital.

2. Marco Teórico

El sistema de cálculo estadístico (*StatPhi*) se fundamenta en cuatro pilares conceptuales: la educación, la simplicidad, las metodologías ágiles de desarrollo de software y la promoción del desarrollo sostenible.

- **Educación:**
- **Simplicidad:** Este proyecto busca ofrecer una forma muy sencilla de calcular medidas estadísticas, sin tener que lidiar con interfaces o instrucciones complicadas.
- **Scrum y Metodologías Ágiles:** El proyecto se desarrolla bajo el marco de trabajo *Scrum*, que permite iterar, ajustar y validar funcionalidades con base en retroalimentación frecuente. Esto facilita la construcción de un producto centrado en el usuario, eficiente y alineado con necesidades reales, lo cual es crucial en iniciativas con enfoque social.
- **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** Este proyecto contribuye principalmente al ODS 4 (Educación), mediante la promoción de herramientas que facilitan el entendimiento de la estadística y el análisis estadístico de datos.

3. Planteamiento del Problema

A continuación, se detallará el problema o necesidad que se busca abordar mediante el presente proyecto: Muchos estudiantes, docentes e investigadores enfrentan dificultades a la hora de aprender estadística o de aplicar un cálculo estadístico a sus datos, la falta de herramientas accesibles y sencillas contribuye a esta problemática.

Tabla 3

Identificación de Problemas y sus Causas

Problema	Causa
Dificultad para aprender sobre estadística.	Falta de herramientas unificadas que sirvan para aprender estadística.
Dificultad para evaluar datos al estudiar o investigar.	Falta de herramientas adecuadas.
Cálculo estadístico a mano o con herramientas no aptas que toma mucho tiempo.	Desconocimiento de herramientas adecuadas que aceleren el proceso.
Desinterés o dificultad para utilizar herramientas digitales existentes.	Herramientas poco adaptadas al contexto sociocultural del usuario.

3.1. Objetivos

Objetivo General: Desarrollar un sistema multiplataforma que facilite el aprendizaje y el cálculo estadístico, con enfoque en accesibilidad y usabilidad.

Objetivos Específicos

- **OE1:** Desarrollar un sistema multiplataforma aprobado por el cliente mediante Acta de Conformidad.
- **OE2:** Diseñar e implementar un sistema intuitivo con funcionalidades clave para el aprendizaje y cálculo estadístico.
- **OE3:** Desplegar el sistema en un entorno accesible que permita su uso desde dispositivo móviles y PC's, priorizando la usabilidad.

4. Indicadores de Éxito

Tabla 4

Indicadores de Éxito

OE1	Documento de requisitos validado por usuarios y stakeholders.
OE2	Prototipo funcional del sistema aprobado por cliente y usuarios mediante acta de conformidad.
OE3	Sistema desplegado en hosting accesible, validado mediante pruebas piloto con usuarios reales.

5. Alcance del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema cálculo estadístico orientado a estudiantes, docentes e investigadores, con el fin de mejorar la educación y los tiempos de cálculo de estadísticas. Para ello, se implementará una aplicación web y de escritorio que permitirá a los usuarios ingresar sus datos y obtener los resultados estadísticos de forma rápida y sencilla, además de que podrás ver los conceptos detrás de cada cálculo realizado.

El sistema permitirá a los usuarios ingresar sus datos, calcular sus medidas estadísticas, exportar sus resultados y generar gráficos que representen visualmente los resultados obtenidos. Adicionalmente, se incluirá un módulo de educación, la cual servirá para ayudar a los usuarios a entender que se está calculando y como interpretar los resultados obtenidos, brindando así orientación educativa para mejorar su conocimiento sobre la estadística.

La aplicación web estará diseñada con una interfaz adaptable (responsive), lo que garantiza su correcta visualización y funcionamiento tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Por otro lado, la aplicación de escritorio estará diseñada de manera similar a la aplicación web, con la diferencia de que estará orientada a usuarios más avanzados que requieran mayor potencia de cálculo y rapidez.

El desarrollo abarcará tanto el diseño de la interfaz como la implementación del backend. También se contempla una capacitación básica a los usuarios para facilitar el uso inicial del sistema.

6. Suposiciones y Restricciones

6.1. Suposiciones

Tabla 5
Suposiciones

Suposición	Descripción
Se cuenta con el hardware y software requerido para el proyecto	Se contará con acceso a PC's, conexión estable a internet y dispositivos móviles para pruebas.
Apoyo institucional	Se contará con el respaldo de una organización aliada para el acceso a usuarios reales.
La conexión wifi es estable y no restringe la funcionalidad del software	Debido a la naturaleza del software en su versión web, es necesario que la conectividad a Internet sea rápida y estable, de modo que no interfiera con el flujo normal del aplicativo a desarrollar.

6.2. Restricciones

Tabla 6
Restricciones

Restricción	Descripción
Tiempo de Desarrollo	El sistema deberá desarrollarse dentro de un tiempo de 4 meses.
Presupuesto Limitado	No se dispone de financiamiento para software comercial adicional; se usará software libre.
Alcance Técnico	El sistema solo estará disponible en español e inglés, además de que estará enfocado a usuarios que se ubiquen en regiones donde hablen estas lenguas.

7. Impacto en la Organización

El sistema beneficiará a los usuarios al ofrecerles una herramienta práctica y gratuita para analizar estadísticamente sus datos. Asimismo, fortalece el compromiso de la universidad con el ODS 4 (Educación de Calidad), además de posicionar a la institución como promotora de la innovación con impacto.

8. Organización del Proyecto

8.1. Equipo del Proyecto

Tabla 7

Equipo del Proyecto

Rol	Miembro	Responsabilidades
Profesor Gerente	Bremudez Pino, Wilmer Julio	Asesorar y dar seguimiento al avance del proyecto.
Jefe del Proyecto	Ordoñez Silva, Yonel Jr.	Gestión del alcance, cronograma y relación con stakeholders.
Desarrollador	Integrantes del Equipo	Codificación y pruebas del sistema.
Analista de Requisitos	Integrantes del Equipo	Entrevistas, encuestas, análisis y validación de requerimientos.
Diseñador UI/UX	Integrantes del Equipo	Prototipos de interfaz y pruebas de usabilidad.
QA Tester	Integrantes del Equipo	Verificación funcional y validación con usuarios.

8.2. Stakeholders y Usuarios

Tabla 8

Stakeholders y Usuarios

Stakeholder / Usuario	Necesidades	Entregables
Población estudiantil de la UNAS	Aprendizaje de estadística y cálculo sencillo y rapido.	Aplicación web y de escritorio
Poblacion docente del Departamento de Ciencias Exactas de la UNAS	Cálculo estadístico rapido y a gran escala.	Aplicación web
Estudiantes y/o docentes investigadores	Cálculo estadístico rapido y a gran escala.	Aplicación web

8.3. Recursos Requeridos

Tabla 9

Recursos Requeridos

Tipo de Recurso	Recurso	Descripción
Hardware	Laptops	Se usará la laptop y computadora de escritorio del desarrollador.
	Teléfonos Móviles	Para pruebas de la aplicación en dispositivos móviles (iOS y/o Android).
Software	Sistema Operativo	Windows 10/11 para mayor compatibilidad.
	Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)	Visual Studio Code
	Lenguaje de Programación	Python y Typescript
	Framework	Flet y Node.js
	Librerías de Python	Librerías específicas según las funcionalidades del proyecto.
	Herramientas de Control de Versiones	GitHub
Otros	Acceso a Internet	Conexión a internet estable para la descarga de software, acceso a documentación y comunicación entre los miembros del equipo.
	Licencias	Licencias de software propietario (si es necesario, aunque se priorizará el uso de software gratuito, libre y/o de código abierto).
	Herramientas de Comunicación	WhatsApp, Outlook, Teams, Discord o similar para la comunicación y coordinación del equipo.
	Energía Eléctrica	Suministro eléctrico confiable para el uso de las laptops y dispositivos.
	Hosting	Servidor para alojar el proyecto (Puede ser de carácter gratuito, otorgado por la universidad o de paga, según las necesidades).

8.4. Fases e Hitos del Proyecto

Tabla 10

Fases e Hitos del Proyecto

Fase	Fecha Estimada	Entregables	Prioridad
Levantamiento de requerimientos		Documento de requisitos	ALTA
Diseño del sistema		Prototipos en Figma, arquitectura y diseño de sistema	ALTA
Desarrollo MVP		Versión funcional con cálculo de frecuencias, medidas de resumen y función educativa.	ALTA
Pruebas Piloto		Feedback de usuarios reales	ALTA
Entrega Final y Despliegue		Sistema operativo con guía de uso y capacitación	ALTA

8.5. Enfoques del Trabajo

- **Tecnologías:** Python, Typescript
- **Metodología:** Scrum, con sprints de 1 semana.
- **Control de Versiones:** GitHub.
- **Herramientas de Diseño:** Figma, Canva.
- **Comunicación:** Discord, Teams o WhatsApp según conveniencia.

Por otro lado, se hará uso de la metodología *Scrum*. *Scrum* se caracteriza por las entregas parciales y regulares del proyecto final que se priorizan por el beneficio que le aporta al receptor del proyecto. Se hace uso de esta metodología debido a que se trabajará sobre un entorno complejo con requisitos cambiantes y en donde se necesita obtener resultados pronto. Además, se establecerán periodos de entregas (*Sprint's*) que finalizarán en hitos establecidos en el presente documento.

8.6. Riesgos y Mitigación

Tabla 11
Riesgos y Mitigación

N.º	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
1	Baja participación de usuarios	MEDIA	ALTA	Incentivar a la participación con beneficios simbólicos y alianzas estratégicas con actores clave para motivar el uso. (p. ej., con docentes o instituciones).
2	Retrasos en entregas técnicas	MEDIA	ALTA	Monitorear el backlog regularmente, mantener reuniones de avance (Daily Sprint) y ajustar la planificación de ser necesario.
3	Falta de conocimiento en tecnologías específicas	ALTA	ALTA	Programar capacitaciones internas, asignar tareas según especialidad y utilizar un stack tecnológico ya conocido.
4	Problemas de incompatibilidad de hardware o software	MEDIA	MEDIA	Desarrollo y despliegue en Docker para minimizar incompatibilidades con paquetes, dependencias, librerías o entornos de ejecución.

9. Glosario

- **Iteración:** Bloques temporales cortos y fijas que proporcione un resultado completo y un incremento del proyecto final.
- **Backlog:** Lista priorizada de tareas y requerimientos en Scrum.
- **MVP:** Producto mínimo viable.
- **Scrum:** Metodología ágil empleada para el desarrollo de un software que se caracteriza por la entrega parcial del proyecto final en cada iteración.
- **Sprint:** Iteración de duración específica que forma parte del desarrollo en la metodología *Scrum*.
- **Stakeholder:** Grupo o individuo que se ve afectado de manera positiva o negativa por el desarrollado del proyecto.